

PREGUNTAS EXÁMENES IPM

4 RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA SECCIÓN 508

Referido a imágenes y tablas se tiene que proporcionar texto alternativo.

En cuanto al color:

- Utilizar colores qué contrasten en el fondo y el primer plano.
- No utilizar únicamente color para marcar acciones.

En cuanto a formularios se recomienda agrupar elementos relacionados en un formulario, podemos hacerlo en HTML con fieldset / legend y label7input y con WAI-ARIA si las instrucciones no están cerca de los campos o si no son visibles en la página.

RESPECTO A LAS PRUEBAS DE INTERFACES DE USUARIOS:

a. Describe brevemente el desarrollo de pruebas automatizados.

La automatización de pruebas es una característica clave del [desarrollo ágil de software](#) en donde se le conoce como "[desarrollo guiado por pruebas](#)". En ellas, las pruebas unitarias se escriben **antes** que el código que genera la funcionalidad. Solo cuando el código pasa exitosamente las pruebas se considera completo. Cuando hay cambios, el programador descubre inmediatamente cualquier defecto que rompa los casos de prueba lo cual baja el costo de la reparación

b. Enumera y describe brevemente las pruebas no funcionales.

Una prueba no funcional es una prueba cuyo objetivo es la verificación de un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema (requisitos no funcionales) como por ejemplo la disponibilidad, accesibilidad, usabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento. Podemos clasificar las pruebas no funcionales según el tipo de requisito no funcional que abarcan:

- Pruebas de compatibilidad: verifican el comportamiento del sistema en diferentes entornos.
- Pruebas de seguridad
- Pruebas de Estrés
- Pruebas de usabilidad: técnica usada en el diseño de interacciones centrado en el usuario para evaluar un producto mediante pruebas con los usuarios mismos.
- Pruebas de rendimiento: pruebas realizadas desde una perspectiva, para determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en condiciones particulares de trabajo. También sirven para validar y verificar otros atributos de la calidad del sistema.
- Pruebas de internacionalización y localización
- Pruebas de escalabilidad: permiten determinar el grado de escalabilidad que tiene un sistema.
- Pruebas de mantenibilidad
- Pruebas de instalabilidad
- Pruebas de portabilidad

TENIENDO EN CUENTA QUE PARTES DE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO EXISTENTE Y TU TAREA ES REALIZAR UNA VERSIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. ¿QUÉ CAMBIOS PUEDEN SER NECESARIOS DESDE LA VISTA DE LA INTERFAZ DE USUARIO Y LA USABILIDAD DE LA MISMA?

Referido a la pantalla, el tamaño de un smartphone es más pequeño que el de un portátil o escritorio de sobremesa y por tanto cabe menos. La orientación de nuestra interfaz deberá ser vertical.

Tenemos que tener en cuenta que un smartphone siempre funciona con una conexión via WiFi o datos por tanto la velocidad puede verse afectada y por tanto no podemos tener una web donde haya imágenes muy pesadas o mismo la propia web sea muy pesada porque nos tardaría demasiado en cargar. Tampoco podemos poner imágenes con mucha resolución ya que podemos acabarle con la tarifa de datos y por tanto, no se conectarán tanto como queremos.

Referido a la interacción, tenemos que cambiar la forma de hacerlo ya que en los ordenadores usamos el teclado físico o el ratón pero en los dispositivos móviles son gestos, zoom, arrastres... Además debemos ponerlo lo más sencillo posible ya que hay personas que no están acostumbradas a escribir con el teclado del móvil.

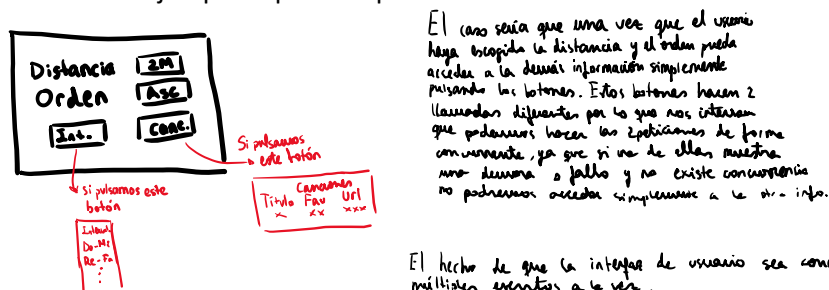
Como no todos los móviles tienen la misma cpu nuestra web tiene que ser capaz de funcionar en móviles con cpus que no sean potentes. Cuanto más cpu consuma la página más batería va a consumir y eso tampoco puede suceder.

Podemos hacer uso de la cámara del teléfono o del GPS para ver la ubicación del usuario siempre que nos lo permita.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONCURRENCIA EN LAS INTERFACES DE USUARIO? ILUSTRA LA RESPUESTA EMPLEANDO UNA INTERFACE DE USUARIO DE EJEMPLO.

La concurrencia en las interfaces de usuario es importante ya que en la implementación de nuestra aplicación habrá partes que realicen operaciones de entrada/salida, principalmente las comunicaciones con el servidor. Aunque desconocemos a priori la duración de dichas operaciones, sabemos que el tiempo puede ser superior aun segundo y que, incluso, la operación puede fallar de distintas formas. Al utilizar concurrencia nos aseguramos que la interfaz lo se quede bloqueada y, además, detectamos y gestionamos los errores en la comunicación con el servidor.

Utilizo como ejemplo la primera práctica de la materia:



EXPLICA BREVEMENTE LA APLICACIÓN DEL PATRÓN MVC (Model-View-Controller) AL DESARROLLO DE APLICACIONES CON INTERFACE GRÁFICA DE USUARIO Y EL OBJETIVO DE APLICAR DICHO PATRÓN.

El modelo de arquitectura de software separa los datos (principalmente la lógica de negocio de la aplicación) de la representación de la aplicación y los módulos responsables de la gestión

de eventos y comunicaciones. Para ello, MVC propone la construcción de tres componentes diferentes, a saber, modelo, vista y controlador, es decir, define los componentes utilizados para representar la información por un lado e interactúa para los usuarios por el otro. Este modelo de arquitectura de software se basa en la idea y concepto de reutilización de código y separación de funcionalidades, estas funcionalidades están diseñadas para facilitar el desarrollo de aplicaciones y posteriores tareas de mantenimiento.

- **Modelo:** La representación de la información utilizada en las operaciones del sistema, por lo que gestiona todo el acceso a la información, incluida la consulta y actualización, y también implementa los derechos de acceso descritos en la especificación de la aplicación. Enviar para ver la parte de la información que siempre debe mostrarse. Las solicitudes para acceder o manipular información llegan al modelo a través del controlador.
- **Controlador:** Al responder a la información, responde a los eventos y llama a la solicitud del modelo. Si se solicita un cambio mostrando el modelo, también puede enviar comandos a su vista asociada, por lo que se puede decir que el controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo.
- **La vista:** presenta al modelo en un formato adecuado para interactuar, por tanto requiere de dicho modelo la información que debe representar como salida.

COMO SE GESTIONA EL TEMA RESPONSIVE

Responsive Web Design apareció en 2010 en la web que se conoce como www.alistapart.com por Ethan Marcotte. Escribió un libro donde implementa una web, Robot or Not que explica como se pueden aplicar los principios que aparecen en el libro.

Los primeros responsive web design que aparecieron fueron Boston Globe, HappyCog...

Para que se cumpla que una web es responsive design hay tres principios que tienen que estar presentes:

- **Fluid layout:** todos los elementos deben ser flexibles, es decir, se tienen que adaptar al tamaño de la pantalla. Con esto nos referimos a tipografías responsive (viewport units), flexible grid, flexible margins & paddings...
- **Media Queries:** (condicionales -> tamaño de orientación // device pixel ratio -> tamaño de píxeles, imágenes con mejor resolución para que no se vean pixeladas...) Suele ser css básico para móvil, luego media queries para tablet y para escritorio.
- **Imágenes flexibles:** las fotos deberán ser flexibles también dependiendo del dispositivo electrónico. Escalar a medida que escalamos el grid. No hay una solución estandarizada hasta HTML 5.1 y con SVG puedes hacer zoom infinito y no se verá pixelada.

EXPLICAR SOBRE UN SUPUESTO COMO SE MEJORARÍA LA ACCESIBILIDAD.

Estándares que hay:

Web Content Accessibility Guidelines WCAG: conjunto de recomendaciones para hacer los contenidos web más accesibles. Los contenidos de web deben ser:

Perceptibles:

- Proporcionar alternativas de texto para los contenidos no textuales.
- Proporcionar alternativas a medios dependientes del tiempo (videos / audios).
- Crear contenidos que puedan ser presentados en distintas formas (+ simples o + complejo) sin perder información.
- Facilitar la visualización de contenidos (color, tamaño de texto, controles de audio/video...)

Operables:

- Crear funcionalidades accesibles desde teclado.
- Proporcionar tiempo suficiente para leer y usar los contenidos.
- No diseñar contenidos que puedan causar convulsiones o reacciones físicas.
- Proporcionar ayudas para navegar, encontrar contenidos y situarse.
- Facilitar acceder a las funcionalidades a través de otros métodos de entrada distintos al teclado (eg. gestos).

Comprensibles:

- Hacer que los contenidos textuales sean legibles y entendibles.
- Hacer que la apariencia y el modo de operar de las páginas web sea predecible.
- Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

Robustos:

- Maximizar la compatibilidad con los navegadores, incluidas las tecnologías asistivas.

IGUAL HAY QUE HABLAR DE LA SECCIÓN 508

5 CARACTERÍSTICAS DE LA USABILIDAD

Apartado clave en el diseño de interfaces.

Trata de lo bien o mal que los usuarios son capaces de usar la funcionalidad del sistema.

Tiene varias dimensiones:

- Aprendizaje
- Eficiencia
- Recuerdo
- Errores
- Satisfacción

Las dimensiones de la usabilidad varían en importancia.

Dependen del usuario ya que uno novato necesita un IU con buena tasa de aprendizaje, un usuario poco frecuente necesita una buena tasa de recuerdo y un usuario experto necesita eficiencia.

COMO SE HARÍA UN CASO AUTOMATIZADO DE PRUEBAS DE UNA INTERFAZ Y QUÉ LIBRERÍAS SE PODRÍAN USAR.

(ya esta creo)